
Modul 01: Aljabar Linear & Dekomposisi Matriks

Bank Materi Sains Data (BMSD) — Fondasi Komputasi & Reduksi Dimensi

Sumber: Bank Materi Sains Data (BMSD) • Terintegrasi Learning OS Dual Reader

Bab 1: Ruang Vektor & Transformasi Linear

Aljabar linear merupakan fondasi matematis utama dalam sains data modern. Titik data multivariat direpresentasikan sebagai vektor x in $\mathbb{R}^n$ dalam ruang fitur.

Transformasi linear $T(x) = Ax$ memetakan fitur ke ruang koordinat baru yang mempertahankan operasi penjumlahan dan perkalian skalar.

Matriks simetris dan definit positif memegang peranan krusial dalam pendefinisian jarak Mahalanobis dan matriks kovariansi data observasi.

Bab 2: Nilai Eigen & Vektor Eigen (Eigenvalues & Eigenvectors)

Untuk matriks persegi A in $\mathbb{R}^{(n \times n)}$, vektor tak nol v disebut vektor eigen jika memenuhi persamaan $Av = \lambda v$, dengan λ sebagai nilai eigen skalar.

Nilai eigen menentukan magnitudo peregangan atau pemampatan sepanjang arah vektor eigen tanpa mengubah orientasi rotasi sumbu koordinat.

Aplikasi utama mencakup penentuan sumbu utama dalam elipsoid sebaran data dan analisis kestabilan sistem linear dinamis.

Bab 3: Singular Value Decomposition (SVD) & PCA

SVD mendekomposisi sembarang matriks data X in $\mathbb{R}^{(m \times n)}$ menjadi $X = U * \text{Sigma} * V^T$, di mana U dan V adalah matriks ortogonal dan Sigma memuat nilai singular terurut menurun.

Principal Component Analysis (PCA) memanfaatkan kolom dari matriks V sebagai vektor bobot proyeksi untuk memaksimalkan variansi data terproyeksi.

Formula PCA: Memaksimalkan $w^T * S * w$ terhadap kendala $w^T * w = 1$ menghasilkan vektor eigen dominan dari matriks kovariansi sampel S .